

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



**Universidad
Continental**

Facultad de Ingeniería de Sistemas E Informática

"Guía Práctica N°14"

ASIGNATURA: DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

DOCENTE: FERNANDEZ RIVERA, DIEGO ALEJANDRO

NRC: 62092

ESTUDIANTE:

Apellidos y Nombres	CODIGO
BELITO RAMIREZ MORI OCTAVIO	74902137
CORONEL BURGOS JAVIER DANIEL	71997263
QUISPE UBALDO ALFREDO	71438344

HUANCAYO - 2025

Proyecto: Práctica 14

Fecha: 20/11/2025

Objetivo de las pruebas

Se realiza **Tip de IA Co-piloto**

Tip de IA Co-piloto

Pruebas GameLogic

Prompt de la IA:

"Genera un script en C# para Unity usando UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit versión 2.x/3.x. El script debe ser un componente llamado ColorChangerInteractable. Debe cambiar el color del material del objeto a un color aleatorio cuando el evento OnSelectEntered sea activado por un controlador XR, y volver al color original después de 2 segundos."

Código generado por la IA con error

```
using System.Collections;
using UnityEngine;
using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit;

public class ColorChangerInteractable : XRBaseInteractable
{
    public Renderer targetRenderer;
    public float resetDelay = 2f;

    private Color originalColor;
    private Coroutine resetCoroutine;

    protected override void OnSelectEntered(SelectEnterEventArgs args)
    {
        base.OnSelectEntered(args);

        if (targetRenderer == null) return;

        originalColor = targetRenderer.material.color;

        Color randomColor = new Color(Random.value, Random.value, Random.value);
        targetRenderer.material.color = randomColor;

        if (resetCoroutine != null)
            StopCoroutine(resetCoroutine);

        resetCoroutine = StartCoroutine(ResetColor());
    }

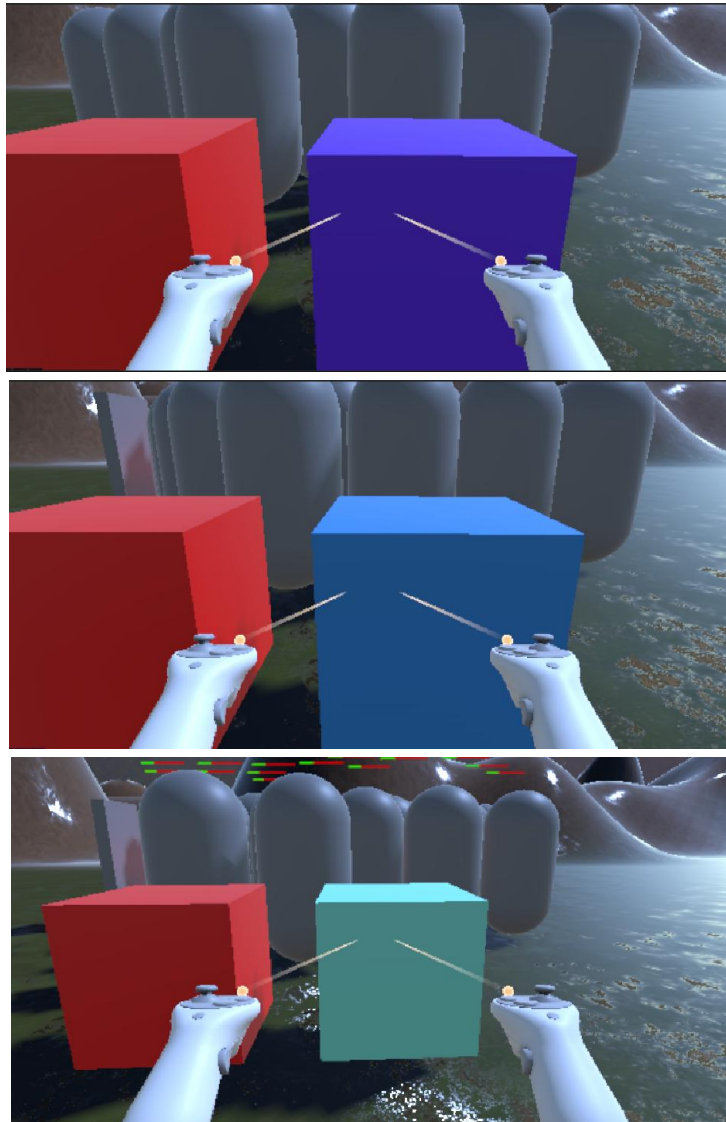
    IEnumerator ResetColor()
```

```
{  
    yield return new WaitForSeconds(resetDelay);  
  
    if (targetRenderer != null)  
        targetRenderer.material.color = originalColor;  
}  
}
```

Código generado con IA corregido

```
using System.Collections;  
using UnityEngine;  
  
public class ColorChangerInteractable : MonoBehaviour  
{  
    [Header("Config")]  
    public Renderer targetRenderer;  
    public float resetDelay = 2f;  
  
    private Color originalColor;  
    private bool hasOriginal = false;  
    private Coroutine resetCoroutine;  
  
    private void Awake()  
    {  
        if (targetRenderer == null)  
            targetRenderer = GetComponent<Renderer>();  
  
        if (targetRenderer != null)  
        {  
            originalColor = targetRenderer.material.color;  
            hasOriginal = true;  
        }  
    }  
  
    // Este método se conecta desde el XR Simple Interactable → Select Entered  
    public void HandleSelectEntered()  
    {  
        if (!hasOriginal || targetRenderer == null) return;  
  
        if (resetCoroutine != null)  
            StopCoroutine(resetCoroutine);  
  
        Color randomColor = new Color(Random.value, Random.value, Random.value);  
        targetRenderer.material.color = randomColor;  
  
        resetCoroutine = StartCoroutine(ResetColorDelay());  
    }  
  
    private IEnumerator ResetColorDelay()  
    {  
        yield return new WaitForSeconds(resetDelay);  
  
        if (targetRenderer != null)  
            targetRenderer.material.color = originalColor;  
  
        resetCoroutine = null;  
    }  
}
```

Resultados:



Reflexión:

La IA generó un script basado en clases del XR Interaction Toolkit que no existen en mi proyecto, lo que produjo varios errores de compilación. Esto demuestra que el código generado por IA no siempre coincide con la versión de Unity instalada. Analicé los errores, revisé la documentación y opté por una solución más simple usando un XR Simple Interactable y un método público. La IA ayudó a acelerar el proceso, pero requirió validación técnica.

Conclusión:

El ejercicio mostró que la IA es útil para generar estructuras de código, pero es necesario revisar y adaptar el resultado. Corregir el script me permitió comprender mejor cómo funcionan los eventos del XR Interaction Toolkit y reforzar el criterio técnico para trabajar con VR en Unity.